

แยกแกนกลางทางธุรกิจ (Domain Layer) เป็นอิสระจากฐานข้อมูลและเฟรมเวิร์กภายนอก

### FloodPoint

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม Encapsulate พิกัด GeoLocation และระดับน้ำ waterLevel (เมตร) พร้อมคำนวณความเสี่ยงผ่าน evaluateRisk(IRiskStrategy)

 State & Risk Evaluation

### GeoLocation

Value Object พิกัดละติจูด/ลองจิจูด พร้อม Invariant Validation ตรวจสอบขอบเขตประเทศไทย (5.61 <= lat <= 20.46) และคำนวณระยะทาง distanceTo()

 Immutable Value Object

### FloodReport

รายงานเหตุน้ำท่วมด่วนจากประชาชน บันทึกระดับความรุนแรง Severity (1-4), แบบภาพถ่ายสถานที่จริง, เบอร์โทร และบันทึกสถานะ PENDING → VERIFIED

 Citizen Incident Report

### Domain Enums

ระบบ Type Safety ครอบคลุม: RiskLevel (วิกฤต, สูง, ปานกลาง, เฝ้าระวัง), Severity (1-4), และ ReportStatus ป้องกันข้อมูลผิดพลาดตั้งแต่ Domain

 Type Invariants & Enums

#### Clean Architecture & Domain Model Flow

Decoupled Architecture

#### 1. PRESENTATION (UI)

Map View

Dashboard 77

API Console

#### 2. APPLICATION (Use Cases)

SubmitReportUseCase

QueryPointsUseCase

#### 3. DOMAIN CORE (Pure Business Entities & OOP)

FloodPoint

FloodReport

GeoLocation

IRiskStrategy

#### 4. INFRASTRUCTURE

Supabase PostGIS

GISTDA Service

OpenWeather API

# ✂️ 3 Design Patterns หลักในการประมวลผลข้อมูล

การประยุกต์ใช้ GoF Patterns เพื่อความยืดหยุ่น การทดสอบ และการประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติ

## 🔗 Strategy Pattern

CompositeRiskStrategy คำนวณคะแนนความเสี่ยงภัยพิบัติแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score): ระดับน้ำ (40%) + พยากรณ์ฝน 3 ชม. (35%) + ความหนาแน่นรายงาน (25%)

📋 Output: LOW / MED / HIGH / CRITICAL

## 🔗 Adapter Pattern

GistdaDisasterService & OpenWeatherService แปลงโครงสร้างข้อมูลดาวเทียม 77 จังหวัด และสภาพอากาศภายนอก เข้าสู่ Domain Model มาตรฐาน

🔗 External Data Normalization

## 🗄️ Repository Pattern

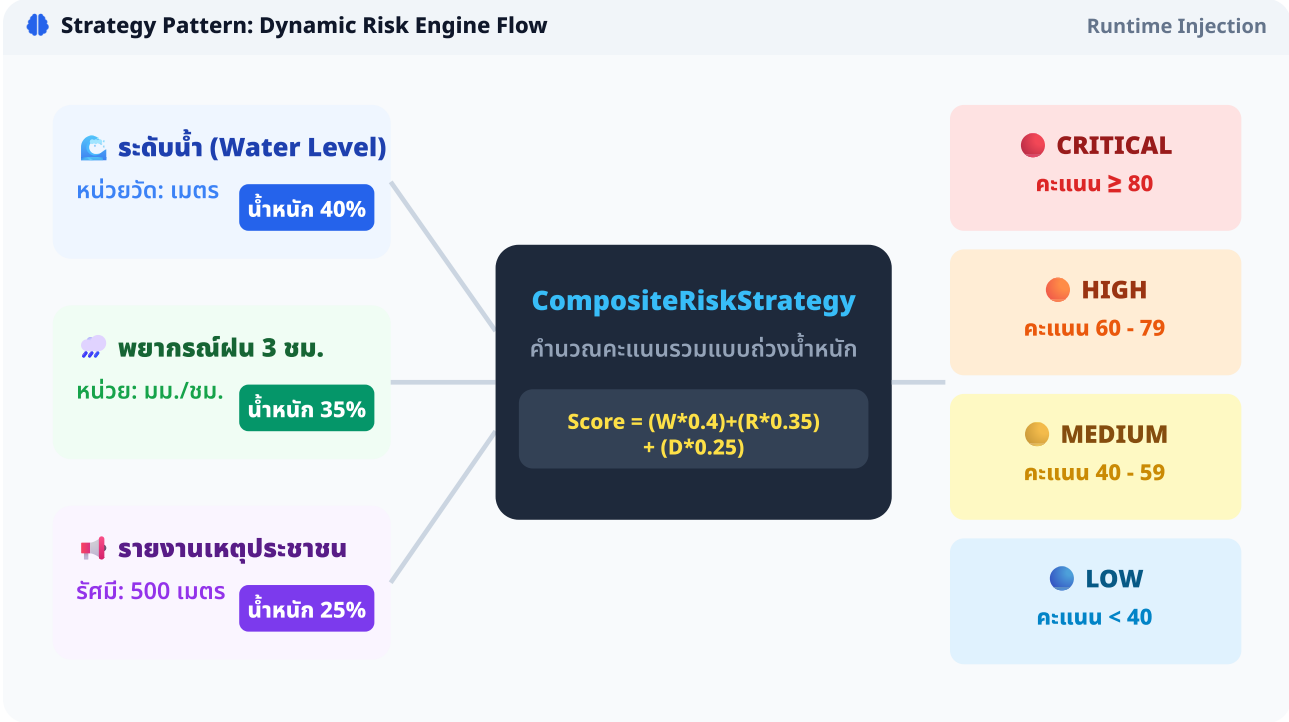
IFloodPointRepository & IFloodReportRepository แยก Data Access ออกจาก Domain Logic พร้อมวิธีเชิงพื้นที่ที่ PostGIS ST\_DWithin

🏗️ Clean Architecture Decoupling

## ⚡ In-Memory Cache

ระบบแคชข้อมูลในหน่วยความจำ (TTL 15 นาที) ลดการเรียก External API และ Database รองรับการตอบสนองความเร็วสูงพิเศษ < 30ms

🕒 Latency < 30ms Response



# วิธี ระบบคำนวณเชิงพื้นที่ & REST API Engine

การคำนวณอาณาเขตน้ำท่วมอัตโนมัติ (Convex Hull) และการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง

## 📍 Spatial Clustering

ระบบจัดกลุ่มรายการที่อยู่ในรัศมี 500 เมตร เกิน 2 รายการ หรือมีระดับน้ำวิกฤต เพื่อวิเคราะห์คลัสเตอร์ความเสี่ยง

📍 Density Radius 500m

## ✳️ GISTDA 77

ไปป์ไลน์ดึงและประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมน้ำท่วมขังรายวัน แยกรายจังหวัดครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด

🌐 Daily Satellite Processing

## 📐 Convex Hull

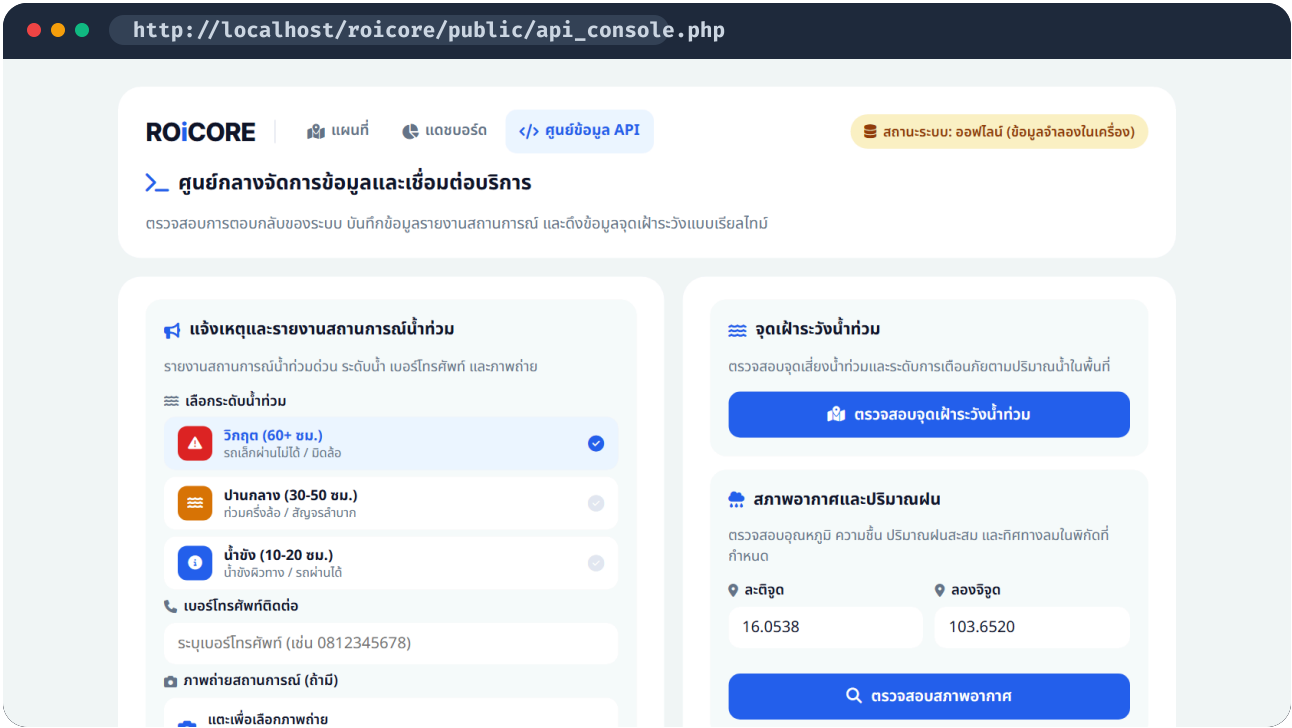
อัลกอริทึมคำนวณหาจุดยอดรูปหลายเหลี่ยมรอบกลุ่มจุดน้ำท่วม แล้วส่งออกเป็น GeoJSON Polygon ขอบเขตเตือนภัย

📐 Graham Scan Algorithm

## ⚡ High-Speed API

สถาปัตยกรรม API ความเร็วสูง พร้อมแคชข้อมูล ตอบสนองคำขอ Front-End ภายใน 15-30ms

🕒 Latency 15-30ms Response



ตัดสิ่งรบกวนสายตา สร้างมิติด้วยระดับชั้นของสีพื้นผิว (Surface Layering)

## ⊘ Zero Border

ห้ามมีเส้นขอบรอบตัดสายตาทุกชนิด ใช้ความสะอาดของพื้นที่ว่าง (Whitespace) และระยะห่างเป็นตัวกำหนดขอบเขตตามธรรมชาติ

■ Strict Zero Border Rule

## ≡ Surface Layering

สร้างมิติความลึกด้วยระดับชั้นสีพื้นผิว 4 ระดับ: Canvas (#FFFFFF) → Subtle (#F8FAFC) → Active (#F1F5F9) → Tint (#EFF6FF)

⚙ 4 Surface Levels

## ⚙ Zero Shadow

ห้ามมีเงาดำเบลอซ้อนทับกัน กำจัดความเยอะแยะและสัญญาณรบกวนทางสายตา เพื่อความคมชัดสูงสุดระดับ Retina Display

👁 Crisp Retina Clarity

## ⚙ Radius Hierarchy

สัดส่วนความมนที่สมดุลตามลำดับชั้น องค์ประกอบภายนอกมนกว่าภายในเสมอ (Container 18px > Card 14px > Button 10px > Pill 6px)

● Harmonious Scale

### 🌀 Surface Layering & Radius Hierarchy System

Zero Border / Zero Shadow

Level 1: Canvas Background (#090D16 / #F1F5F9) • Radius 18px

Level 2: Main Slide & Container Card (FFFFFF) • Radius 14px • Zero Border

Level 3: Component Surface (#F8FAFC) • Radius 10px • Zero Shadow

#### ● Primary Tint

Surface: #EFF6FF

สถานะ: Interactive

Radius 8px

#### ● Success Tint

Surface: #F0FDF4

สถานะ: ฟีเจอร์ปกติ

Radius 8px

#### ● Alert Tint

Surface: #FEF2F2

สถานะ: วิกฤต/แจ้งเตือน

Radius 8px

# 🗺️ หน้าหลัก: แผนที่นำท่วมอัจฉริยะ (Interactive Map View)

แสดงผลเต็มหน้าจอ (100vw, 100vh) ด้วย Leaflet.js ผสานข้อมูลดาวเทียมและพิกัดผู้ใช้

## 🗺️ OpenStreetMap

เรนเดอร์แผนที่เวกเตอร์เต็มหน้าจอ 100vw x 100vh แผนที่และซูม  
ลื่นไหล 60 FPS ด้วย Leaflet 1.9.4

🖥️ Fullscreen 100vw x 100vh

## 🛰️ GISTDA Satellite

สวิตช์เปิด-ปิดเลเยอร์ภาพถ่ายดาวเทียมน้ำท่วมยัง 77 จังหวัดรายวัน  
จาก GISTDA แสดงพื้นที่ท่วมระดับภูมิภาค

☰ 77 Provinces Satellite

## 📍 Custom Risk Markers

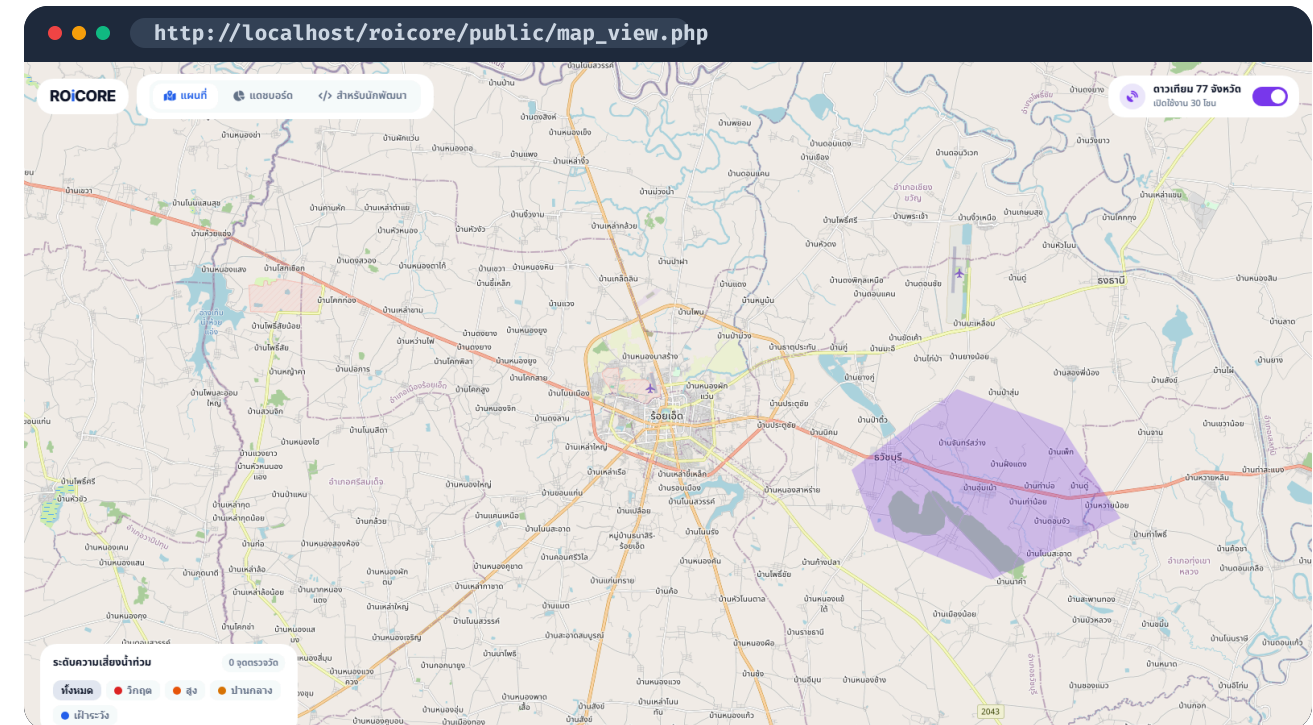
หมวดแยก 4 สีตามระดับความเสี่ยง พร้อม Interactive Popup  
Card แสดงระดับน้ำ (เมตร) และภาพถ่ายจริง

📍 4-Tier Risk Markers

## 🗲️ Polygon Zones

แสดงอาณาเขตพื้นที่วิกฤตด้วยเรเงาสีแดงโปร่งแสงตามขอบเขต  
Convex Hull ที่คำนวณจาก Back-End

🗲️ Hazard Boundary Shading



# 🧭 ระบบรายงานด่วน ≤ 3 Taps & แดชบอร์ดวิเคราะห์ผล

ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เร็วที่สุดสำหรับเหตุฉุกเฉิน พร้อมศูนย์กลางตรวจสอบข้อมูล 77 จังหวัด

## ☰ Tap 1: เลือกระดับน้ำ

ปุ่มกด Grid 4 ตัวเลือก: เล็กน้อย / ปานกลาง / รกลึกผ่านไม่ได้ / วิกฤต (ท่วมมิดคัน)

👉 4 Visual Grid Buttons

## ✅ Tap 3: ยืนยันส่ง

dingpikad GPS อัตโนมัติ หมดสติและขอบเขตแสดงบนแผนที่ทันที (One-Click Submit)

📍 Auto GPS & Live Pin

## 📷 Tap 2: เบอร์ & รูปภาพ

จดจำเบอร์โทรศัพท์ลง LocalStorage อัตโนมัติ ไม่ต้องกรอกซ้ำ พร้อมปุ่มแนบรูปถ่าย

📁 LocalStorage Memory

## 🔄 Real-Time Sync

ข้อมูลรายงานถูกกระจายเข้าสู่แดชบอร์ดศูนย์บัญชาการแบบเรียลไทม์ทันที

⚡️ Instant Command Center Sync

